

# Lem unicidad series fourier

**Lema 1 (Unicidad de las series de Fourier).** Sean  $f, g \in \mathcal{L}^1([0, 1))$ , entonces

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \widehat{g}(n) \implies f(x) = g(x) \text{ c.t.p.}$$

**Demostración:** Sea  $\{F_N\}_{N=1}^{\infty}$  un núcleo de sumabilidad (lem-nucleo-fejer-nucleo-sumabilidad/lem por el teo-aproximacion-nucleos-sumabilidad/teorema 1, tenemos que  $\lim_{N \rightarrow \infty} \|h * F_N - h\|_1 = 0$  donde  $h = f - g$ .

Por otro lado, como  $\widehat{f}(n) = \widehat{g}(n)$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ , tenemos que

$$h * F_N(x) = \sigma_N h(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k h(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left( \sum_{n=-k}^k \widehat{h}(n) e^{2\pi i n x} \right) = 0.$$

Por tanto,  $\lim_{N \rightarrow \infty} \|h\|_1 = 0$ , luego  $\|h\|_1 = 0$  y, en consecuencia,  $h(x) = 0$  c.t.p., es decir,  $f(x) = g(x)$  c.t.p. ■